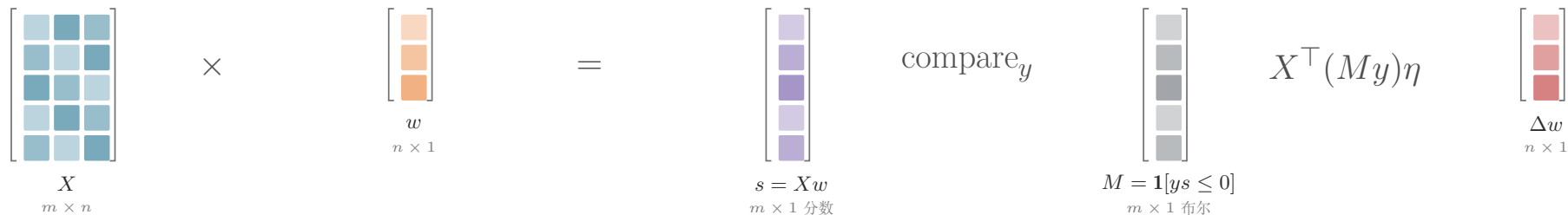


$$\hat{y}_i = \text{sign}(w^\top x_i), \quad w^+ = w + \eta y_i x_i \quad \text{if } y_i w^\top x_i \leq 0$$

感知机先产生连续 margin，再形成错分布尔量；只有错分样本触发参数位移



轴 m 是在线样本轴， n 是特征轴；错误掩码筛选样本后， $X^\top$ 把更新聚合回参数轴。

对象 s 是连续分数， M 是布尔触发器， $\hat{y}$ 是离散类别， Δw 是参数增量。

机制 单样本在线版本一次只处理一行；预测正确时更新为零，错分时把法向量朝正确类别方向推。